



项目批准号	72174134
申请代码	G0409
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	面上项目		
亚类说明：			
附注说明：			
项目名称：	大数据驱动的网络谣言精准治理问题研究		
负责人：	李宗敏	BRID：	05165.00.02250
电子邮件：	lizongmin@scu.edu.cn	电话：	028-85418191
依托单位：	四川大学		
联系人：	朱卫华	电话：	028-85401949
直接费用：	48.0000（万元）	执行年限：	2022.01-2025.12

填表日期： 2026年01月08日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

在新媒体时代,精准治理网络谣言已成为重大需求和网络经济的主战场之一,对于建设网络和谐环境、网络强国有着重要意义。本项目在网络谣言精准治理问题驱动下,立足于理性认识网络谣言、清晰分类谣言参与者、科学评价谣言治理效果与能力,基于大数据分析、机器学习、自然语言分析、多属性决策方法,建立大规模扩散谣言、重复出现谣言的机器学习预测模型,挖掘此类谣言的特征,为抓重-抓扩谣言监控提供决策支持;对谣言参与者(传谣者/辟谣者/信谣者/动摇者)进行分类和预测,创造性地融合了谣言参与者情绪、情感、态度、性格等,为突破辟谣信息接收困境、针对性地设计辟谣方式提供决策支持;对辟谣平台的谣言治理效果和能力进行多属性科学评价,挖掘对于谣言治理能力和效果有显著影响的因素,对不同主体提出提高谣言治理能力和效果的建议,以及多平台的辟谣协同应对、辟谣路径组合。

Abstract:

In the era of new media, precise governance of online rumors has become one of the national major needs and main battlefields of internet economy. It is of great significance for building a harmonious network environment and the national cyber development strategy. Driven by the internet rumors precise governance problems, this project is based on rational understanding of internet rumors, clear classification of rumor participants, and scientific evaluation of rumor governance effects and capabilities. This project will establish machine learning models for predicting large-scale spreading rumors and repeated rumors, mining the characteristics of such rumors and providing decision support for rumor monitoring; Further, this project will classify and forecast rumor participants (spreaders/refuters/believers/centrists), creatively considers rumor participants' emotions, feelings, attitudes, and personalities etc, so as to provide decision support for breaking the rumor refutation reception dilemma and design targeted ways to refute rumors; In addition, this project will conduct a multi-attribute scientific evaluation of rumors governance effects and capabilities for rumors platforms, and dig out factors that have a significant impact on rumors governance capabilities and effects. Suggestions for improving the ability and effect of rumor governance for different subjects, as well as multi-platform rumor coordination will be proposed.

关键词 (用分号分开): 网络舆情; 谣言治理; 大数据分析; 机器学习; 综合评价

Keywords (separated by;): Online public opinion; Rumor governance; Big data analytics; Machine learning; Comprehensive evaluation



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目围绕大数据环境下的网络谣言治理展开系统研究，聚焦于治理对象（大规模扩散与重复出现谣言）、治理客体（谣言参与群体）和治理主体（多元辟谣主体）三个层面，构建了“识别—分类—评价”一体化的治理理论与方法体系。

在治理对象方面，项目构建了跨平台、跨12年的多源谣言数据库，提出了面向突发公共卫生事件的网络舆情多阶段风险分级模型（AHPSort II-SW）及改进的SIR传播模型，实现了对大规模扩散谣言的预警与仿真；针对重复出现谣言，提出了融合Bert与2-gram的两阶段识别方法，揭示了其再现机制，为精准监控提供了依据。在治理客体方面，项目从心理、伦理、认知等维度构建用户行为分析框架，提出了基于RoBERTa-BiLSTM的用户立场检测模型，将参与者细分为辟谣者、传播者、不活跃辟谣者与不活跃信谣者四类，并绘制群体画像，为差异化辟谣策略奠定基础。在治理主体方面，项目构建了辟谣效果指数（REI）、生命周期模型（SMRREL）和辟谣参与度指数（FNREI），系统评价了辟谣信息的传播效果与公众参与动态，并通过组态路径分析、时序建模等方法，提出了提升辟谣效果的具体路径。

项目共发表学术论文30篇（其中SCI/SSCI 16篇，EI 会议论文7篇，中文C刊 5篇），负责人作为第一作者或通讯作者26篇（其中SCI/SSCI 13篇，EI 会议论文7篇，中文C刊 4篇）；完成专著1部，编著2部；研究成果在微博辟谣平台、中国互联网辟谣平台等场景中得到应用验证；在6次国际会议进行了学术交流；项目期间培养博士、硕士研究生12名。本项目在理论、实践、国际合作、学术影响和人才培养层面对均达到了预期研究目的，为网络谣言治理的精细化、科学化提供了理论支撑与实用工具。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

This project conducts systematic research on online rumor governance in the big data environment, focusing on three dimensions: governance targets (large-scale spreading and recurring rumors), governance objects (rumor-participating groups), and governance subjects (multiple rumor-refuting entities). It has constructed an integrated governance theory and methodology system of "identification-classification-evaluation".

In terms of governance targets, the project has established a cross-platform, multi-source rumor database spanning 12 years. It proposes a multi-stage risk classification model (AHPSort II-SW) for online public opinion during major public health emergencies and an improved SIR propagation model, realizing early warning and simulation of large-scale spreading rumors. For recurring rumors, a two-stage identification method integrating Bert and 2-gram is proposed, revealing their recurrence mechanism and providing a basis for precise monitoring. Regarding governance objects, the project constructs a user behavior analysis framework from psychological, ethical, cognitive and other dimensions, and develops a user stance detection model based on RoBERTa-BiLSTM. Participants are subdivided into four categories: rumor refuters, spreaders, inactive refuters, and inactive believers, with group portraits drawn to lay the foundation for differentiated rumor-refuting strategies. In relation to governance subjects, the project has constructed a Rumor Refutation Effectiveness Index (REI), a Lifecycle Model (SMRREL), and a Fake News Refutation Engagement Index (FNREI), systematically evaluating the communication effect of rumor-refuting information and the dynamics of public participation. Through configurational path analysis, time-series modeling and other methods, specific paths to improve rumor-refuting effectiveness are proposed.

The project has published 30 academic papers (including 16 SCI/SSCI papers, 7 EI conference papers, and 5 Chinese C-core journals), with the principal investigator as the first author or corresponding author for 26 papers (including 13 SCI/SSCI papers, 7



EI conference papers, and 4 Chinese C-core journals). It has completed 1 monograph and 2 edited books. The research results have been applied and verified in scenarios such as Weibo Rumor Refutation Platform and China Internet Rumor Refutation Platform, and academic exchanges have been conducted at 6 international conferences. During the project period, 12 doctoral and master's students have been trained. This project has achieved the expected research objectives in terms of theory, practice, international cooperation, academic influence and talent training, providing theoretical support and practical tools for the refinement and scientization of online rumor governance.

关键词（用分号分开）： 谣言治理； 网络舆情； 大数据分析； 机器学习； 综合评价

Keywords (separated by;)： Rumor governance; Online public opinion; Big data analytics; Machine learning; Comprehensive evaluation



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

(一) 结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

(1) 按计划执行情况。

在本项目执行的过程中，负责人严格按照计划任务安排工作，各阶段计划执行情况如表 1 所示。

表 1. 计划执行情况

时间	计划任务	完成情况
2022.1-2022.6	整理已有研究成果，查阅、分析、归纳国内外相关研究文献，熟悉相关理论，完成重要文献的比较分析研究及问题提炼，为理论方法研究做准备，落实分工并制定调研方案。	顺利完成。 系统梳理国内外关于谣言传播模型、谣言参与群体分类及辟谣效果评价的研究成果，明确了治理对象-主体-客体三向支撑的研究框架；整合辟谣效果相关实证研究，完成元分析，针对谣言治理前沿进展进行了知识图谱分析；完成理论与方法准备，并落实了研究分工。
2022.7-2022.12	调研网络虚假信息治理的情况，搜集必要数据，总结调研情况，为案例分析研究做准备，参与国际和国内相关学术会议交流，并开始第一个研究内容的工作。	顺利完成。 围绕网络谣言传播与治理实践，搜集并整理了微博、腾讯较真网、科普中国、中国联合辟谣平台等多源网络谣言数据与相关辅助数据，完成构建谣言数据库；参加了第 16 届管理科学与工程国际会议及管理科学与工程年会等学术会议。
2023.1-2024.6	深入推进网络谣言治理案例与实证研究，完善谣言识别、监控与群体分类的分析模型，重点	顺利完成。 结合典型网络谣言案例，持续扩充和清洗研究数据，构建并验证了重复出现谣言识别



	推进研究内容 2 和研究内容 3；持续开展数据补充与模型验证，并参与国内外学术交流。	模型，以及谣言参与群体分类与分类治理的分析框架，为分类辟谣决策提供实证支持；参加了第 17 届管理科学与工程国际会议等多场学术会议。
2024.6-2025.9	针对四个研究内容进行专题研究，完成 10-15 篇高水平学术论文，争取完成一本书稿的撰写，参与相关国际和国内学术会议各两次。	超额完成。 已围绕大规模扩散谣言识别、重复出现谣言监控、谣言群体分类及辟谣主体治理能力评价等研究内容发表学术论文 30 篇（其中 SCI/SSCI 16 篇，EI 会议论文 7 篇，中文 C 刊 5 篇），负责人作为第一作者或通讯作者 26 篇（其中 SCI/SSCI 13 篇，EI 会议论文 7 篇，中文 C 刊 4 篇）；完成专著 1 部，编著 2 部。参与举办 2 次国内学术会议，参加 6 次国际学术会议。
2025.10-2025.12	为课题的结题期，总结项目，完成结题报告并形成最终成果。	完成。

（2）研究目标完成情况。

总体而言，本项目既定研究目标已全面实现。

治理对象层面，项目以大规模扩散谣言与重复出现谣言为重点研究对象，构建了来自中国联合辟谣平台、微博辟谣、腾讯网较真、上海辟谣、科普中国和 Twitter、Snopes 等源头下的重复出现谣言数据库和大规模扩散谣言数据库，以及权威信息核查机构 NewsGuard 核查下的 AI 生成虚假信息数据库。针对大规模扩散谣言，构建了面向大规模扩散谣言的网络舆情多阶段风险分级模型，该模型结合层次分析法和摇摆加权方法提出了一种新的多标准决策方法—AHPSort II-SW，该模型有效实现了对无法量化风险判据评价的难点。针对重复出现谣言，构建了融合 Bert 模型与 2-gram 共词的两阶段再现识别法，并通过消融实验验证了方法在不同主题重复出现虚假信息下的识别效果，拓展了传统仅依靠嵌入模型的重复出现谣言识别，有效提升了识别效果。

在治理客体层面，项目紧抓网络谣言参与者的差异性特征，从心理、伦理与认知三个内在维度，以及辟谣主体、表达语气和多媒体丰富度三个外在特征构建



分析框架，探究了推进用户转发辟谣信息的机制，基于用户态度与互动行为，构建融合 RoBERTa-BiLSTM 的用户立场检测框架，对谣言参与群体系统划分为辟谣者、谣言传播者、反谣言不活跃者与亲谣言不活跃者四类群体，构建了不同群体的信息行为画像，为分类辟谣与精准干预提供了方法依据。

在治理主体层面，项目针对辟谣平台、机构与个人等多元治理主体，综合考虑辟谣信息在内容呈现、发布机构影响力、传播效果方面的具体表现，设计了面向多信息类型、多时段情景的辟谣效果指标 REI，分析提炼出不同类型谣言情境下辟谣策略组态提升路径，探究 REI 在不同类型虚假信息下的生命周期 SMRREL，并基于 REI 指标进一步提出辟谣参与度指数 FNREI。用于量化公众对辟谣信息的关注、互动与传播程度，从而更精准地反映辟谣参与水平，为提升谣言治理效果与协同治理能力提供了定量化评价工具。

在方法层面，针对网络谣言治理过程中谣言内容复杂多样、谣言参与群体分类模糊与谣言治理效果评价难等特点，项目在不确定性决策、机器学习、深度学习、自然语言处理等方面进行了方法拓展，形成了适用于大数据社交媒体下的分析与决策方法体系。在应用层面，项目将上述模型与方法应用于微博辟谣、中国互联网辟谣平台、腾讯较真网等辟谣平台中，对研究方法的科学性与可用性进行了验证。

已围绕大规模扩散谣言识别、重复出现谣言监控、谣言群体分类及辟谣主体治理能力评价等研究内容，在国内外高水平期刊和会议论文集发表学术论文 30 篇（包括 SCI/SSCI 16 篇，EI 会议论文 7 篇，中文 C 刊 5 篇），其中负责人作为第一作者或通讯作者 26 篇（包括 SCI/SSCI 13 篇，EI 会议论文 7 篇，中文 C 刊 4 篇），被引 170 次；在第 16-19 届管理科学与工程国际会议、第 9 届大数据与计算国际会议等 6 次国际会议进行了学术交流，以四川省系统工程学会副秘书长身份参与组织了两次学会学术年会；担任中科院一区 Top 期刊 Information Processing & Management 编委，担任 SSCI 二区期刊 Natural Hazards Review 客座编辑征集特刊；在 ABS 三星期刊 Omega 以通讯作者发表的论文获得了 2023 年年度最佳论文奖；在科学出版社以第一著者发表关于评价方法专著 1 部；在 Taylor & Francis 以第三编者出版大数据分析编著 2 部；培养 6 名硕士生毕业，5 名硕士和 2 名博士正在培养过程中。本项目在理论、实践、国际合作、学术影响和人才培养层面对均达到了预期研究目的。



2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容。

本项目有四个主要的研究内容：

- 1) 大数据驱动的大规模扩散谣言识别与预防决策
- 2) 大数据驱动的重复出现谣言的识别和监控决策
- 3) 大数据驱动的谣言群体分类与分类辟谣决策
- 4) 大数据驱动的辟谣主体辟谣效果指标设计与治理能力多属性评价

本项目拟解决的关键科学问题为三个方面：一是**如何抓住网络谣言治理的“精”的重点，构建监控预警决策机制**？本项目聚焦于大规模扩散谣言与重复出现谣言两类重点对象，构建了涵盖微博辟谣、腾讯网较真、上海辟谣、科普中国等来源下、跨 2012 年-2025 年时间段下的多领域、多类型的谣言数据库，系统挖掘谣言的情境特征、内容特征及传播特征。针对大规模扩散谣言，发展了基于特征工程与机器学习的识别与预防决策方法；针对重复出现谣言，提出了基于 Bert 与 2-gram 模型的重复识别与监控方法，揭示其跨时间反复出现的主题、内容、情感规律，为“抓重点、抓扩散”的谣言监控与预警决策提供了科学支撑。

二是**如何实现谣言参与者差异性“准”的刻画，突破辟谣信息接收困境，支撑群体分类治理与针对性辟谣决策**？本项目从谣言治理客体出发，将谣言参与者系统化分为传谣者、辟谣者、信谣者及动摇群体等不同类型参与者并预测分析，在传统行为特征的基础上，创新性地引入情绪、情感、态度及个体特征等因素，对谣言参与者的差异性进行了多维刻画，构建了面向不同群体的信息行为画像，为针对不同人群设计差异化辟谣方式、提升辟谣信息效果提供了理论与方法依据。

三是**如何科学评价谣言治理效果与治理能力，构建多指标、多主体的辟谣效果与能力评价体系**？精准治理网络谣言不仅需要识别和干预谣言本身，还需要对辟谣主体的治理效果与治理能力进行科学评估。本项目从谣言治理主体出发，分别针对辟谣机构、平台及个人等多元主体，设计了谣言辟谣效果指标 REI，结合 SHAP 可解释分析法识别了影响不同类型谣言辟谣效果的关键因素。进一步提炼出了提升辟谣效果 REI 的组态路径和不同类型辟谣信息下 REI 的生命周期演化模式 SMRREL，以及探究 SMRREL 不同阶段对辟谣参与度的时序影响，为系统评价不同辟谣主体的治理能力和辟谣信息效果提供了系统的指标体系和决策建议。



(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

1) 关于第一个研究内容, 本项目以大规模扩散谣言为研究对象, 开展了大规模扩散谣言的风险预警以及扩散传播过程仿真模拟, 取得的重要结果包括:

对于谣言的风险评估是精准治理的前提。据此, 本项目创造性地提出了突发公共卫生事件网络舆情的多阶段风险分级模型。该模型在一般舆情风险分级分析的基础上, 基于定期或重大信息更新的时间尺度, 持续关注互联网舆情的风险水平。该模型结合层次分析法和摇摆加权方法提出了一种新的多标准决策方法—AHPSort II-SW。在模型中引入直觉模糊数和语言模糊数, 对无法量化的判据进行评价。并在社交媒体平台微博上收集的 2000 多条关于 COVID-19 文本数据测试了有效性。该项成果见于: Jun Liu, Liyi Liu, Yan Tu, Shixuan Li & Zongmin Li*. Multi-stage Internet public opinion risk grading analysis of public health emergencies: An empirical study on Microblog in COVID-19. Information Processing and Management, 2021, 59(1): 102796.(SCI, 中科院 1 区 top) 以及 Li, Zongmin, Yalong Yang, and Jingqi Dai. "Symbiosis theory based urban resilience evaluation under public health emergencies." Environmental Hazards (2025): 1-26.(SSCI, JCR 二区)

洞悉对大规模扩散谣言的扩散过程对于提升治理能效具有关键意义。为刻画谣言扩散过程, 本项目提出了一种经典的易感-感染-康复 (SIR, Susceptible–Infected–Recovered) 传染病模型的变体, 探讨官方辟谣信息的数量和内容对谣言传播的影响。本项目建立了描述谣言传播过程的非线性微分方程模型, 并采用下一代矩阵法计算谣言传播阈值。本项目求解了两类平衡点, 对传播阈值进行敏感性分析, 并考虑官方辟谣信息量对阈值相关参数敏感性的影响。对相关参数赋值, 模拟不同情况下的演化机制, 并通过数值模拟验证理论结果。最后, 本项目提出了一些有助于突发事件谣言管理的政策建议。该项成果见于: Yi Zhang, Jiuping Xu*, Maziar Nekovee & Zongmin Li. The impact of official rumor-refutation information on the dynamics of rumor spread. Physica A, 2022, 607: 128096.(SCI, 中科院二区)。此外, 本项目还针对事实核查网站 Snopes 下混合标签的虚假信息, 提出了识别 AI 生成虚假信息的目标检测任务, 并通过比对领域微调 GPT-4 模型与 TextCNN、BiLSTM、GRU、RNN 等算法的效果表现, 证实了在“以模治模”思想指导下 AI 具备高效且准确识别 AI 虚假信息的潜力。该项成果见于: Li, Zongmin, Jinyu Liu, and Asaf Hajiyevev. "Leveraging Technology to Regulate Technology: AI-Generated Misinformation Detection Based on Fine-Tuned GPT." International Conference on Management Science and Engineering Management. Singapore:



Springer Nature Singapore, 2025. (EI) 在本项目对大规模扩散谣言的扩散过程进行仿真研究的成果指导下, 项目组将仿真和优化方法应用于物流路径规划相关研究, 该项成果发表于: Yanfang Ma, Lina Liu, Siyu Huang, Cong Cheng, Zongmin Li*. "Real-time optimization for WEEE recycling routing problem with multiple service types." Journal of Cleaner Production 501 (2025): 145271. (SCI, IF=10, 中科院 1 区) 以及 Ma, Y., Yang, L., Li, Z*., & Lev, B. An adaptive genetic algorithm with neighborhood search for integrated O2O takeaway order assignment and delivery optimization by e-bikes with varied compartments. Applied soft computing 167 (2024): 112277. (SSCI、SCI, IF=6.9, 中科院 1 区)

2) 关于第二个研究内容, 本项目以重复出现谣言为研究对象, 探究重复出现的识别与提纯方法, 以及致使谣言重复出现的规律。取得的进展包括:

针对重复出现谣言, 本项目围绕微博辟谣、腾讯网较真、上海辟谣、科普中国等来源下、跨 2012 年-2025 年时间段下的重复出现谣言数据库, 揭示了“再现背景-再现关系-再现驱动力”的重复出现虚假信息再现机制。通过主题聚类挖掘虚假信息重复出现的主题背景, 提出了融合 Bert 模型与 2-gram 共词的两阶段虚假信息再现识别法, 有效构建不同虚假信息间的再现关系, 并基于系统功能语言学理论检验了不确定性、情感、互动性对于虚假信息重复出现的驱动作用, 为遏制虚假信息提供了合理的管理建议。该成果见于: Zongmin Li*, Jinyu Liu, Benjamin Lev. Misinformation Recurrence Mechanism from Thematic and Temporal Perspectives: Context, Relationship, and Driving Forces (Expert Systems with Applications, 在审)

3) 关于第三个研究内容, 本项目围绕大数据驱动的谣言群体分类, 从用户对待谣言、辟谣信息的意愿态度、行为画像、情感演化模式等方面取得了重要结果, 包括:

本研究聚焦在虚假信息治理中公众的参与动因, 基于社会认知理论, 综合中和技术理论、规范激活模型与认知行为理论, 系统分析社交媒体用户自愿转发虚假信息辟谣内容的内在机制。研究从心理、伦理与认知三个内在维度, 以及辟谣主体、表达语气和多媒体丰富度三个外在特征构建分析框架, 以新浪微博健康类虚假信息为情境, 采用分数因子实验获取数据, 并运用结构方程模型进行实证检验。本项目发现中和机制通过改变个体的认知信念间接影响辟谣转发意愿, 用户的责任归因可强化规范意识, 从而显著提升转发意愿, 并且形式越丰富的辟谣信息越有助于激发公众转发行为。该项成果见于: Li, Zongmin*, Man Zhang, Yuxiao Jiang & Zhixuan Li. "Motivating social media users to voluntarily forward



misinformation refutation: individual internal mechanisms and environmental external factors." *International Journal of General Systems* (2025): 1-29.(SCI, 中科院三区)

大数据驱动下谣言群体的分类是一个多阶段的过程,需要先识别谣言参与群体,再对参与群体进行进一步的二次细分。因此,针对谣言群体的初步识别,本项目研究了如何识别那些能够主动在社交网络上转发假新闻辟谣信息的用户,提出了利用预训练技术和专家系统的混合,将结构化和非结构化数据统一起来的新方法。该成果见于: Shihang Wang, Wenchuan Yang, Zongmin Li*. Towards fake news refuter identification: Mixture of Chi-Merge grounded CNN approach. *Expert Systems with Applications* 231 (2023) 120712. (SCI,中科院 1 区 top)

针对谣言参与群体分类的核心目标,本项目学习总结现有文献发现,现有研究基于情感极性刻画用户辟谣态度存在精度不足、预测效果不佳等问题。据此,研究提出基于用户态度与互动行为的群体分类框架,构建融合 RoBERTa-BiLSTM 的用户“可信度”立场预测模型,将二元的情感极性拓展为更精细的可信度,以刻画用户对辟谣信息真实态度。进一步,研究提出目标群体指数 TGI,将不同可信度下的用户群体进行分类,综合识别出辟谣者、谣言传播者、不活跃辟谣者与不活跃信谣者四类群体,并构建差异化用户画像。研究发现,用户可信度分布呈现出明显的极化,辟谣者、谣言传播者、不活跃辟谣者与不活跃信谣者不同群体在行为与特征上存在明显差异。该研究突破传统情感分析框架,为精准刻画用户对辟谣内容的态度与实现精细化谣言治理提供了新的理论视角与方法支撑。该项成果见于: Yujie Zhou, Zongmin Li*, Yan Tu, Benjamin Lev. "Precise refutation of social media rumors through users' perspective: Crowd classification based on Believability." *Expert Systems with Applications* 268 (2025): 126107. (SCI,中科院 1 区 top)

项目执行期间,国内于 2022 年 3 月 21 日发生了重大突发事故“东航 MU5735 坠机”,该事件在微博平台引发热议,网民针对该事件的明显情感差异为舆情监管部门带来了严峻挑战。据此,本项目以东航 MU5735 坠机事件为例,分析网民情感在不同舆情周期和不同舆情主题的分布情况。构建基于情感与主题动态协同分析的重大突发事件舆情图谱,帮助舆情监管部门和主流媒体提升舆情引导能力,并通过与 Macbert+K-means 主题聚类方法的效果对比,论证 LDA 模型在建模反映突发灾难事件下网民情感的微博语料上的适用性与合理性,为相关舆情管理部门选择合理舆情映射方法提供重要理论依据。该成果见于:

Jingqi Dai, Ye Zhao, Zongmin Li*. Sentiment-topic Dynamic Collaborative Analysis-based Public Opinion Mapping in Aviation Disaster Management: A Case



Study of the MU5735 Air Crash. International Journal of Disaster Risk Reduction 102 (2024) 104268. (SCI, JCR 1 区)以及 Jingqi Dai, Jinyu Liu, Zongmin Li*. Response to critique of the paper: "Sentiment-topic dynamic collaborative analysis-based public opinion mapping in aviation disaster management: A case study of the MU5735 air crash". International Journal of Disaster Risk Reduction 109 (2024) 104571.(通讯评论, SCI, JCR 1 区)

通过对该突发事件的研究,项目组发现突发事件以及重大灾难下用户对于谣言、虚假信息所产生的情绪状态,对于实现用户精细化治理具有重要作用。据此,本项目通过大规模网络问卷调查有效测定 2408 份事前视角下公众自然灾害负面情绪感知数据,运用机器学习算法提取致使负面情绪恶化的关键因素,提出降低公众自然灾害负面情绪感知的建议及脆弱人群情绪疏导策略。该成果见于: 李宗敏,段铁,汤万杰,黄丽娜*.事前视角下公众对自然灾害的负面情绪感知影响因素研究.四川大学学报(自然科学版),2024,61(02):214-226.(CSCD).

此外,项目组还针对技术灾害情境下网络舆情演化机理展开了研究。基于传染病传播模型构建了技术灾害公共舆情传播模型,系统纳入灾害严重程度、政府响应、责任追究以及正负媒体信息影响等关键因素。通过微分方程稳定性理论,分析了舆情自由传播平衡点与传播平衡点的存在性及稳定性,并运用下一代矩阵法计算舆情传播阈值,揭示了灾害严重程度、政府响应能力与责任追究机制对舆情扩散的重要影响。该成果见于: Zhang, Yi, Wanjie Tang, and Ting Ni. "A public opinion propagation model for technological disasters." Scientific Reports 15.1 (2025): 7809.(SCI, JCR 1 区)

4) 关于第四个研究内容,本项目以系统评估谣言治理效果与治理能力为目标,打造了一组既可反映即时的现实状态,又能揭示阶段性变化的辟谣效果指标体系,包括辟谣效果指数 REI、辟谣效果生命周期 SMRREL 以及辟谣参与度指数 FNREI。取得的重要成果包括:

为系统构建辟谣治理效果指标体系,本项目首先基于元分析方法,利用 Comprehensive Meta Analysis V3 分析网络谣言辟谣效果影响因素,考察了各调节变量在辟谣效果中的作用。该项成果见于: 于煊荷,李宗敏*.基于元分析的网络谣言辟谣效果影响因素研究.情报杂志,2024,43(02):143-151.(CSSCI)。并且,采用文献计量方法对中国知网与 Web of Science 核心数据库下谣言治理领域 2012—2024 年间的研究进展进行了系统梳理,明确了国内外研究侧重谣言治理的重点。该项成果见于: Zhang, Z., Zhang, Y., & Wang, D. Current Status and Trends in Rumor



Governance: A Visual Analysis based on CiteSpace. International Journal of Social Sciences and Public Administration, 2025, 6(2), 149-162.

为综合评估辟谣平台、机构及个人所发布辟谣信息的辟谣效果，本项目考虑传播效果、身份影响力、内容丰富度三个方面构建了辟谣效果指数 REI。具体利用网络爬虫收集新浪微博上 2022 年 1 月 1 日至 4 月 20 日共 1903 条新冠疫情相关辟谣微博，根据“流行三定律”确定影响辟谣效果指数的 10 个条件，通过 LGBM 特征重要性排序提取 5 个核心条件，并采用 fsQCA 分析得到 3 种不同辟谣路径，以实现辟谣效果增强，并为辟谣平台提出决策建议及提高辟谣效果的新思路。该项成果见于：Zongmin Li, Ye Zhao, Tie Duan, Jingqi Dai. "Configurational patterns for COVID-19 related social media rumor refutation effectiveness enhancement based on machine learning and fsQCA." Information Processing & Management 60.3 (2023): 103303. (SSCI, 中科院 1 区 top)

针对不同辟谣效果提升路径的解释，项目组以新冠疫情辟谣微博为样本，基于提出的辟谣效果指数 REI，经集成算法与 SHAP 双重降维锁定 5 核心变量，再借 fsQCA 提炼出博主影响型、活跃型、情感导向型 3 种组态提升路径，并以 TVP-VAR 动态追踪其时效差异。结果发现：粉丝黏性为 REI 增强普适核心，高权威高互动信息源路径的长期辟谣收益最大。该项成果见于：李宗敏,张曼,赵晔.融合 fsQCA 和时变分析的社交媒体突发公共卫生事件辟谣效果提升路径研究.情报科学,2025,43(05):160-171.(CSSCI)

辟谣效果在反映即时状态的同时，还应反映一段时间内的全过程变化。为此，本项目研究了社交媒体辟谣效果生命周期 SMRREL，重点研究寿命、峰值和分布三个重要特征，对某官方辟谣平台收集的 251 条辟谣微博的 77080 条评论记录、55847 条转发记录等相关数据进行分析，将数据带入 5 个机器学习模型训练，其中 XGBoost 表现最佳，并使用 SHAP 可视化技术解释训练结果，总结辟谣有效性生命周期图并分为爆发型、多峰型和陡坡型三类，最后基于 SMRREL 分析结果提出提升辟谣有效性、持久性和强度的决策建议。该项成果见于：Zongmin Li, Xinyu Du, Ye Zhao, Yan Tu, Benjamin Lev & Lu Gan. Lifecycle research of social media rumor refutation effectiveness based on machine learning and visualization technology. Information Processing and Management, 2022, 59(6): 103077. (SSCI, 中科院 1 区 top)

网络群体对于辟谣参与和关注程度，是辟谣效果直观的反应。据此，本项目从群体用户层面构建了辟谣参与度指标 FNREI，用于量化公众对辟谣信息的关注、互动与传播程度，从而更精准地反映辟谣参与水平。具体围绕信息传播情境



下公众参与辟谣行为的动态演变机制展开研究，重点刻画公众对新冠肺炎相关辟谣信息的参与特征与变化规律。区别于以往以静态分析为主的研究范式，项目引入时变参数向量自回归模型，系统分析新冠肺炎疫情生命周期不同阶段对 FNREI 时间序列的动态影响，揭示疫情发展进程与公众辟谣参与之间的时变关联机制。研究结果表明，疫情演化对公众辟谣参与度具有显著且阶段性差异的影响。相关成果发表于：Zongmin Li, Ye Zhao, Xinyu Du, Shihang Wang, Yanfang Ma, Yi Zhang. "How does the development of COVID-19 affect the public's engagement to fake news rebuttal microblogs?." Telematics and Informatics 84 (2023): 102029.(SSCI, 中科院 1 区)

此外，本项目还聚焦中国社交媒体官方辟谣账号的治理效能评估问题。运用多准则决策方法系统分析不同官方辟谣账号在辟谣能力上的差异，并提出具有针对性的优化路径。研究基于“源-消息-通道-接收者”的传播理论框架，构建了面向官方辟谣账号的辟谣能力评价指标体系，从信息源权威性、内容质量、传播渠道与受众响应等多个维度刻画辟谣绩效。在方法上，引入随机多准则可接受度分析法与直觉梯形模糊数相结合的分析模型，对不同行政级别的官方辟谣账号进行综合评价与对比，提升了评估结果在不确定环境下的稳健性与解释力。研究结果揭示了不同层级官方辟谣账号在辟谣能力结构与表现上的显著差异，并据此提出分层分类的改进建议。该项成果发表于：Yan Tu, Linqi Cheng, Liyi Liu, Zongmin Li, Benjamin Lev. "How to improve the rumor-confutation ability of official rumor-refuting account on social media: A Chinese case study." Computer Communications 209 (2023): 331-348.(SCI, 中科院三区)

辟谣效能评价属于复杂动态环境下的大规模群体决策问题，本项目针对传统群体决策方法在社会关系演化与非合作行为情境中适应性不足的局限，提出一种融合多智能体强化学习与社会网络分析的决策框架。研究基于多智能体深度网络，将决策者按照社会网络结构划分为多个社区，由对应智能体对社区偏好进行自主学习与动态调整，从而刻画群体意见演化过程。同时，引入权重惩罚机制，通过降低非合作或抵触型社区的影响力，有效缓解非合作行为对共识形成的干扰，提升整体决策效率。该项成果发表于：Yan Tu, Wenshuo Wang, Zhuang Ma, Zongmin Li*, Benjamin Lev. "Multi-Agent Reinforcement Learning-based consensus building for Large-Scale Group Decision Making." Information fusion (2025): 103629. (SCI, IF=15.5, 中科院 1 区 top)



5) 综合研究成果

项目组负责人总结课题研究中所运用的评价体系、大数据驱动优化决策和智能算法，以第一著者撰写并出版 1 本中文专著，以第三编者出版 2 本英文编著：

[1] 李宗敏, 赵四维 (著); 面向生态管理和不确定性的水资源评价, 科学出版社, 2023.

[2] Jiuping Xu, Syed Ejaz Ahmed, Zongmin Li (编). Big Data and Information Theory. Taylor & Francis Group, New York, 2022.

[3] Jiuping Xu, Mitsuo Gen, Zongmin Li, YoungSu Yun (编). Sustainable Logistics Systems using AI-based Meta-Heuristics Approaches. Taylor & Francis Group, New York, 2024.

3. 研究人员的合作与分工。

项目负责人李宗敏整体把控研究方向与进度，统筹协调各方资源，确保项目按计划有序推进，同时深度参与各项核心研究工作，在模型构建、算法分析、模拟仿真等关键环节给予专业指导与决策支持。

项目组主要参与者中，刘馨、张益与项目负责人紧密协作，共同完成了关于网络谣言相关文献的系统整理工作。在此基础上，他们广泛收集并精心整理了涵盖中国联合辟谣平台、微博辟谣、腾讯网较真等国内平台，以及 Twitter、Snopes 等国外平台的大规模扩散、重复出现谣言数据，为后续研究提供了丰富且可靠的数据支撑。王綏专注于谣言参与群体信息行为画像，以及辟谣效果评价指标体系、决策理论方法的理论探讨，为研究提供了坚实的理论与方法基础。代婧琦聚焦于特定研究内容，参与了第三个研究方向，与项目负责人共同撰写了一篇关于重大突发事件下公众在不同舆情周期、不同舆情主题下的主题情感协同演化模式分析的论文，为深入理解公众在突发事件中的舆情反应提供了新的视角。张琪、孙榕蔚、刘婷婷积极参与文献梳理工作，针对四个研究内容下关于大规模扩散、重复出现识别、分类群体画像以及辟谣效果评价等相关文献进行了全面梳理，为研究提供了全面的文献综述与理论参考。

项目组中的博士生张曼、杜倩，硕士生杜鑫雨、李稚萱、周玉洁等同学全面参与项目的调研工作、数据搜集、资料整理、模型构建和论文撰写。



4. 国内外学术合作交流等情况。

(1) 学术平台建设方面。项目负责人李宗敏长期担任国际期刊《International Journal of Management Science and Engineering Management》编辑部主任，负责编辑审稿，以及和国内外编委团队、作者群和 Taylor & Francis 出版社编辑沟通，项目执行期间期刊被 ESCI 检索，IF 保持在 4 左右，JCR 二区，Citescore 保持在一区，期刊影响力得到了长足发展。2024 年，项目负责人担任 SSCI 检索中科院二区期刊 Natural Hazards Review 客座编辑，组织特刊；自 2025 年 6 月 1 日起，项目负责人正式担任中科院一区 top 期刊 Information Processing & Management 编委。2022 年 12 月，项目负责人正式担任四川省系统工程学会副秘书长，长期参与系统工程、信息系统方面学术科普、学术年会的开展。

(2) 学术交流方面。项目执行期间，项目负责人和参与人参与了 6 次国际学术会议并做报告，包括：第 16 届管理科学与工程国际会议（土耳其）；第 17 届管理科学与工程国际会议（南非）；第 18 届管理科学与工程国际会议（马来西亚）；第 19 届管理科学与工程国际会议（法国）；第 9 届大数据与计算国际会议（泰国）；第 9 届信息系统与工程国际会议（泰国）；第 5 届计算社会科学国际会议（中国广西）；第 6 届大数据服务与智能计算国际会议（中国香港）；参与了多次国内学术会议，例如中国运筹学会企业运筹学分会第 16 届学术年会（中国新疆）；2024 年管理科学与工程年会；2025 年成渝地区双城经济圈博士论坛等。派博士生参与了北京师范大学“传播研究中的大模型：议题探索与方法创新”2025 计算传播学暑期工作坊；作为副秘书长参与举办 2024、2025 四川省系统工程学会学术年会。

(3) 学术合作方面。项目组长期跟踪领域前沿，与国外学者保持了长期合作。与美国 Benjamin Lev 教授合作发表多篇关于辟谣效果评价与提升的论文；与英国 Maziar Nekovee 教授合作发表关于谣言传播模型研究的论文；与阿塞拜疆 Asaf Hajiyevev 教授合作发表多篇谣言识别、算法方面的论文；与加拿大 Syed Ejaz Ahmed 教授共同编写了大数据与信息理论的编著；与日本 Mitsuo Gen 教授和韩国 YoungSu Yun 教授共同编写了 AI 算法和启发式算法的编著；与来自阿里巴巴通义实验室、国防科技大学、北京理工大学、武汉理工大学、四川农业大学等国内学者合作进行理论和应用研究。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无。



（二）成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

（1）论文、学术交流和人才培养成果：已围绕大规模扩散谣言识别、重复出现谣言监控、谣言群体分类及辟谣主体治理能力评价等研究内容，在国内外高水平期刊和会议论文集发表学术论文 30 篇（包括 SCI/SSCI 16 篇，EI 会议论文 7 篇，中文 C 刊 5 篇），被引 170 次。成果获得西班牙皇家工程院院士 Francisco Herrera 教授、美国 Persistent Systems 的首席技术官，明尼苏达大学 Jaideep Srivastava 教授等肯定性引述。在第 16-19 届管理科学与工程国际会议、第 9 届大数据与计算国际会议等 6 次国际会议进行了学术交流，以四川省系统工程学会副秘书长身份参与组织了两次学会学术年会；担任中科院一区 Top 期刊 Information Processing & Management 编委，担任 SSCI 二区期刊 Natural Hazards Review 客座编辑征集特刊；在 ABS 三星期刊 Omega 以通讯作者发表的论文获得了 2023 年年度最佳论文奖；出版专著 1 部、编著 2 部；培养 6 名硕士生毕业。

（2）数据库和特征集成果：项目构建了来自中国联合辟谣平台、微博辟谣、腾讯网较真、上海辟谣、科普中国和 Twitter、Snopes 等源头下的重复出现谣言数据库和大规模扩散谣言数据库，数据库时间跨度为 2012 年-2025 年，并在不断扩充过程中；项目挖掘了大规模扩散和重复出现谣言的特征集，该特征集能够对谣言扩散的风险进行分级，有助于快速识别、预警和监控高扩散、高复发的谣言。未来将继续扩充特征集，特别是 AI 生成方面的特征，亟需进行多模态特征的提取。

（3）模型和方法成果：项目开发了一系列谣言识别和扩散模型、谣言参与者分类模型、辟谣效果评价模型，例如：针对突发公共卫生事件网络舆情的多阶段风险分级模型与 SIR 传染病变种模型；Bert 与 2-gram 模型的重复谣言识别模型；AHPSort II-SW 谣言传播风险评估模型；细分谣言参与群体为辟谣者、谣言传播者、不活跃辟谣者与不活跃信谣者四类群体的分类预测模型及群体画像；提出辟谣效果指数 REI、辟谣生命周期 SMRREL、辟谣参与度指数 FNREI；并提出 REI, SMRREL, FNREI 的影响因素识别模型、生命周期评价模型、组态路径模型等。

（4）决策支持成果：项目揭示了“再现背景-再现关系-再现驱动力”的重复出现虚假信息再现机制，以实现谣言扩散的提前预警、谣言扩散的仿真刻画以及对重复出现谣言的有效遏制；对传统的用户群体分类框架予以拓展和完善，使其能够适应社交媒体下用户面临不同谣言所产生的复杂情感与立场态度，为后续谣



言群体的精准与分类治理决策提供了更加完善的方法基础；为网信办、辟谣机构与平台等多元主体在不同类型谣言情境下优化辟谣策略与提升治理成效，提供了可操作的指标体系与理论依据。

2. 项目成果转化及应用情况。

项目将提出的模型与方法应用于微博辟谣、中国互联网辟谣平台、腾讯较真网等辟谣平台中，对研究方法的科学性与可用性进行了验证，在具体的案例应用中，证明的方法的有效性，例如：

(1) 辟谣效果指标 REI 应用于微博辟谣、谣言粉碎机等多个官方辟谣账号下辟谣信息的效果评价。（见：[Zongmin Li, Ye Zhao, Tie Duan, Jingqi Dai. "Configurational patterns for COVID-19 related social media rumor refutation effectiveness enhancement based on machine learning and fsQCA." Information Processing & Management 60.3 \(2023\): 103303.](#)）；

(2) 辟谣生命周期 SMRREL、辟谣参与度指数 FNREI 运用于突发公共卫生事件相关谣言的治理水平反馈（见：[Zongmin Li, Xinyu Du, Ye Zhao, Yan Tu, Benjamin Lev & Lu Gan. Lifecycle research of social media rumor refutation effectiveness based on machine learning and visualization technology. Information Processing and Management, 2022, 59\(6\): 103077.](#)以及 [Zongmin Li, Ye Zhao, Xinyu Du, Shihang Wang, Yanfang Ma, Yi Zhang. "How does the development of COVID-19 affect the public's engagement to fake news rebuttal microblogs?." Telematics and Informatics 84 \(2023\): 102029.](#)）；

(3) 主题-情感协同的社交媒体网民情感演化图谱应用于东航 MU5735 坠毁事件（见：[Zongmin Li, Xinxin Zhang, Cuiying Feng, Asaf Hajiyevev. A multi-criteria decision making method for urban flood resilience evaluation with hybrid uncertainties. International Journal of Disaster Risk Reduction 36 \(2019\) 101140](#)）。

此外，项目团队与奇虎 360、封面传媒、阿里达摩院的研究学者与行业专家长期保持深度合作关系，联合开展技术攻关、场景适配与成果验证，推动研究成果从实验室走向行业实践，拟为合作单位提供定制化信息治理解决方案。项目团队培养的硕博士毕业生就职于北京字节跳动、阿里巴巴通义实验室、咪咕文化科技等互联网平台公司，未来将把项目成果在更多实际场景中深度落地——包括内容审核、智能舆情响应系统搭建、用户信任体系构建等核心业务，持续扩大成果的行业辐射力与社会价值。



3. 人才培养情况。

项目负责人积极投入人才培养，项目研究期间，项目负责人共指导 2 名博士生、10 名硕士生、7 名本科生开展课题研究，为学生提供信息传播模型、传播特征工程、大数据分析、博弈仿真等方面的理论指导，并开展论文撰写指导工作。

在读博士生张曼博一在 CSSCI 检索期刊《情报科学》发表关于辟谣效果提升路径的论文，在 SCI 检索期刊《International Journal of General Systems》发表关于协同辟谣机制研究；在读博士生杜倩提出一种基于信任度与社会影响力的谣言传播模型，能够捕捉由个体谣言信任度与现实社会网络互动所产生的社会影响力，已投稿至 SCI 检索期刊《ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data》。

项目负责人指导硕士生张琪、杜鑫雨、赵晔、周玉洁、李稚萱、杨雅苒、刘金余成功发表 SSCI 或 SCI 检索论文。其中硕士生赵晔在整个研究生阶段成功发表 2 篇关于网络谣言辟谣效果评价的论文，于管理学国际权威期刊 Information Processing & Management 与 Telematics and Informatics，获得国家奖学金。

项目研究期间，项目负责人共指导 6 名硕士生顺利毕业，具体信息如下：

(1) 张琪. 社交媒体辟谣效果研究：评价、建模与提高策略, 2022.06【硕士，专业：管理科学与工程】

(2) 杜鑫雨. 基于信息生命周期的社交媒体辟谣效果提升策略研究, 2023.06【硕士，专业：管理科学与工程】

(3) 赵晔. 社交媒体辟谣信息传播效果影响因素及提升路径研究, 2024.06【硕士，专业：管理科学与工程】

(4) 周玉洁. 谣言参与者群体分类视角下的社交媒体谣言精准治理研究, 2025.06【硕士，专业：管理科学与工程】

(5) 李稚萱. 考虑用户参与的社交媒体内外部协同辟谣机制研究, 2025.06【硕士，专业：管理科学与工程】

(6) 左益朋. 融合集成算法的突发灾难事件情绪极化干预组态路径研究, 2025.12【硕士，专业：管理科学与工程】

项目研究期间，项目负责人还指导了 7 名本科生毕业论文，指导本科生于煊荷在 CSSCI 检索期刊《情报杂志》发表关于辟谣效果元分析研究，指导本科生李佳瑶撰写关于 AI 生成信息传播特征的元分析研究，正在 C 刊评审过程中。

4. 其他需要说明的成果。

无。

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

无。



研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

- (1) **Zongmin Li**; Ye Zhao; Tie Duan; Jingqi Dai; Configurational patterns for COVID-19 related social media rumor refutation effectiveness enhancement based on machine learning and fsQCA, *Information Processing and Management*, 2023, 60(103303). SCIE, SSCI. 第一标注
- (2) **Zongmin Li**; Xinyu Du; Ye Zhao; Yan Tu; Benjamin Lev; Lu Gan; Lifecycle research of social media rumor refutation effectiveness based on machine learning and visualization technology, *Information Processing and Management*, 2022, 59(103077). SCIE, SSCI. 第一标注
- (3) **Zongmin Li**; Ye Zhao; Xinyu Du; Shihang Wang; Yanfang Ma; Yi Zhang; How does the development of COVID-19 affect the public's engagement to fake news rebuttal microblogs, *Telematics and Informatics*, 2023, 84(102029). SCIE. 第一标注
- (4) Shihang Wang; Wenchuan Yang; **Zongmin Li**; Towards fake news refuter identification: Mixture of Chi-Merge grounded CNN approach, *Expert Systems With Applications*, 2023, 231(120712). SCIE. 第一标注
- (5) Jingqi Dai; **Zongmin Li**; An equilibrium approach towards sustainable operation of a modern coal chemical industrial park, *Omega-International Journal of Management Science*, 2023, 120(102914). SCIE, SSCI. 第一标注

- (6) Yanfang Ma; Lining Yang; **Zongmin Li**; Chen Cheng; Benjamin Lev; Asaf Hajiye; ROUTING OPTIMIZATION FOR ORIGIN-TO-DESTINATION ORDERS WITH CROWDSOURCED DELIVERY: AN APPLICATION FOR REAL ORDERS FROM THE WENZHOU POWER GRID, *Applied and Computational Mathematics*, 2023, 22(4): 400-425. SCIE. 第一标注
- (7) Mengzi Yin; Liyi Liu; Linqi Cheng; **Zongmin Li**; Yan Tu; A novel group multi-criteria sorting approach integrating social network analysis for ability assessment of health rumor-refutation accounts, *Expert Systems With Applications*, 2023, 238(121894). SCIE. 第一标注
- (8) Yan Tu; Linqi Cheng; Liyi Liu; **Zongmin Li**; Benjamin Lev; How to improve the rumor-confutation ability of official rumor-refuting account on social media: A Chinese case study, *Computer Communications*, 2023, 209(1): 331-348. SCIE. 第二标注
- (9) 于焯荷; **李宗敏**; 基于元分析的网络谣言辟谣效果影响因素研究, *情报杂志*, 2024, 43(2): 143-151. CSSCI. 第一标注
- (10) Yanfang Ma; Lining Yang; **Zongmin Li**; Benjamin Lev; An adaptive genetic algorithm with neighborhood search for integrated O2O takeaway order assignment and delivery optimization by e-bikes with varied compartments, *Applied Soft Computing*, 2024, 167(112277). SCIE. 第二标注
- (11) Jingqi Dai; Ye Zhao; **Zongmin Li**; Sentiment-topic dynamic collaborative analysis-based public opinion mapping in aviation disaster management: A case study of the MU5735 air crash, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2024, 102(104268). SCIE. 第一标注
- (12) Jingqi Dai; Jinyu Liu; **Zongmin Li**; Response to critique of the paper: "Sentiment-topic dynamic collaborative analysis-based public opinion mapping in aviation disaster management: A case study of the MU5735 air crash", *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2024, 109(104571). SCIE. 第一标注
- (13) **李宗敏**; 段铁; 汤万杰; 黄利娜; 事前视角下公众对自然灾害的 负面情绪感知影响因素研究, *四川大学学报 (自然科学版)*, 2024, 61(2): 1-13. 北大中文核心期刊. 第二标注



- (14) **李宗敏**; 李稚萱; 江语霄; 内外部因素驱动的协同辟谣机制研究, *四川大学学报 (自然科学版)*, 2024, 61(6): 1-12. 北大中文核心期刊. 第一标注
- (15) Yujie Zhou; **Zongmin Li**; Yan Tu; Benjamin Lev; Precise refutation of social media rumors through users' perspective: Crowd classification based on Believability, *Expert Systems With Applications*, 2025, 268(126107). SCIE. 第一标注
- (16) Yan Tu; Wenshuo Wang; Zhuang Ma; **Zongmin Li**; Benjamin Lev; Multi-Agent Reinforcement Learning-based consensus building for Large-Scale Group Decision Making, *Information Fusion*, 2025, 126(103629). SCIE. 第三标注
- (17) **李宗敏**; 张曼; 赵晔; 融合fsQCA 和时变分析的社交媒体突发公共卫生事件辟谣效果提升路径研究, *情报科学*, 2025, 43(5): 160-171. CSSCI. 第一标注
- (18) **Zongmin Li**; Man Zhang; Yuxiao Jiang; Zhixuan Li; Motivating social media users to voluntarily forward misinformation refutation: individual internal mechanisms and environmental external factors, *International Journal of General Systems*, 2024, 1-30. SCIE. 第一标注
- (19) 马艳芳; 刘丹阳; 李振; **李宗敏**; 考虑传播者双向转化行为的SEICR 谣言传播模型及仿真:以“猫一杯事件”为例, *系统科学与数学*, 2025, 1-31. 北大中文核心期刊. 第二标注
- (20) **Zongmin Li**; Yatong Yang; Jingqi Dai; Symbiosis theory based urban resilience evaluation under public health emergencies, *Environmental Hazards*, 2025, 1-27. SSCI. 第一标注
- (21) Yi Zhang; Jiuping Xu; Maziar Nekovee; **Zongmin Li**; The impact of official rumor-refutation information on the dynamics of rumor spread, *Physica A*, 2022, 607(128096). SCIE. 第二标注



- (1) **Zongmin Li**; Yujie Zhou; Wenjing Shen; Liming Zhang; Identification of Rumor Refuters Based on an Explainable Machine Learning Framework, *The 18th International Conference on Management Science and Engineering Management*, Kuala Lumpur, Malaysia, 2024-08-05至2024-08-08. EI. 第一标注
- (2) **Zongmin Li**; Jinyu Liu; Asaf Hajiyevev; Leveraging Technology to Regulate Technology: AI-Generated Misinformation Detection Based on Fine-Tuned GPT, *The 19th International Conference on Management Science and Engineering Management*, Lille, France, 2024-07-23至2024-07-26. EI. 第一标注
- (3) **Zongmin Li**; Yipeng Zuo; Asaf Hajiyevev; Jingqi Dai; Mining Factors Influencing Emotion Polarization in the Context of Disastrous Emergency Based on Machine Learning, *2024 9th International Conference on Big Data and Computing*, Bangkok, Thailand, 2024-05-24至2024-05-26. EI. 第一标注
- (4) Zhixuan Li; **Zongmin Li**; Asaf Hajiyevev; Investigating How the Content Semantic Features Influence the Social Media Rumor Refutation Effectiveness, *The 17th International Conference on Management Science and Engineering Management*, Cape Town, South Africa, 2023-08-03至2023-08-04. 其他. 第一标注
- (5) **Zongmin Li**; Yuxiao Jiang; Benjamin Lev; Towards an AI-Integrated Knowledge Framework of Operations Research Education: Synergies and Challenges, *The 19th International Conference on Management Science and Engineering Management*, Lille, France, 2025-06-23至2025-06-26. EI. 第一标注
- (6) Yuxiao Jiang; **Zongmin Li**; A synthesis of misinformation sharing antecedents on social media, *The 2024 9th International Conference on Information Systems Engineering*, Chiang Mai, Thailand, 2024-12-14至2024-12-16. EI. 第一标注
- (7) Xinyu Du; Ye Zhao; **Zongmin Li**; Asaf Hajiyevev; Research on Factors Affecting Social Media Rumor-Refuting Effectiveness - Based on Hierarchical Linear Model, *The 16th International Conference on Management Science and Engineering Management*, Ankara, Turkey, 2022-08-04至2022-08-05. EI. 第一标注



(8) **Zongmin Li**; Yatong Yang; Jingqi Dai; Sustainable Urban Resilience Assessment under Public Health Emergencies Based on Symbiosis Theory, *The 5th International Conference on New Computational Social Science*, Guangxi, China, 2024-07-11至2024-07-13. 其他. 第二标注

(9) **Zongmin Li**; Zhixuan Li; Intelligent Predictive Algorithm Models of Refuting Information Forwarding Behaviors Considering Users' Personal Characteristics, *2024 6th International Conference on Big-data Service and Intelligent Computation*, 香港, 中国, 2024-05-29至2024-05-31. EI. 第一标注

学术专著

(1) **李宗敏**; 赵四维; 面向生态管理和不确定性的水资源评价, 科学出版社, 2023.

(2) Jiuping Xu; Mitsuo Gen; **Zongmin Li**; YoungSu Yun; Sustainable Logistics Systems using AI-based Meta-Heuristics Approaches, Taylor & Fancis Group, 2024.

(3) Jiuping Xu; Syed Ejaz Ahmed; **Zongmin Li**; Big data and information theory, Taylor & Fancis Groups, 2022.

科研奖励

(1) **Zongmin Li** (2/2); Omega2023年度最佳论文, Elsevier B.V., 自然科学, 国际学术奖, 2024 (Jingqi Dai; **Zongmin Li**).

人才培养

1. 出站博士后/毕业博士/毕业硕士/在站博士后/在读博士/在读硕士

(1) 杜倩; 在读博士, 人才培养/学生培养/在读博士/杜倩.

(2) 左益朋; 毕业硕士, 融合集成算法的突发灾难事件情绪极化干预组态路径研究, 李宗敏, 2022-11-01至2025-12-24.



- (3) 杜鑫雨；毕业硕士，基于信息生命周期的社交媒体辟谣效果提升策略研究，李宗敏，2022-01-01至2023-05-29.
- (4) 张琪；毕业硕士，社交媒体辟谣效果研究：评价、建模与提高策略，李宗敏，2022-01-01至2022-05-29.
- (5) 李稚萱；毕业硕士，考虑用户参与的社交媒体内外部协同辟谣机制研究，李宗敏，2022-10-07至2025-05-10.
- (6) 周玉洁；毕业硕士，谣言参与者群体分类视角下的社交媒体谣言精准治理研究，李宗敏，2023-10-07至2025-05-10.
- (7) 张曼；在读博士，人才培养/学生培养/在读博士/张曼，2024-09-10至2025-12-31.
- (8) 赵晔；毕业硕士，社交媒体辟谣信息传播影响因素及提升路径研究，李宗敏，2022-09-10至2024-04-30.
- (9) 江雨霄；在读硕士，人才培养/学生培养/在读硕士/江雨霄，2023-09-01至2025-12-31.
- (10) 杨雅苒；在读硕士，人才培养/学生培养/在读硕士/杨雅苒，2023-09-01至2025-12-31.
- (11) 刘金余；在读硕士，人才培养/学生培养/在读硕士/刘金余，2023-09-01至2025-12-31.
- (12) 周雨轩；在读硕士，人才培养/学生培养/在读硕士/周雨轩，2024-09-05至2025-12-31.

学术交流

- (1) 2023-08-03至2023-08-04，参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/The Seventeenth International Conference on Management Science and Engineering Management，开普敦，南非，南非合作治理与传统事务部副部长帕克斯·陶，及开普敦大学校长、教授，以及来自世界各国的学者参会.
- (2) 2024-08-05至2024-08-09，参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/The Eighteenth International Conference on Management Science and Engineering Management，吉隆坡，马来西亚，马来亚大学校长，教授，ISMSEM主席，来自25个国家的专家学者.
- (3) 2025-07-23至2025-07-27，参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/The Nineteenth International Conference on Management Science and Engineering Management，里昂，法国，法国里尔大学师生，以及来自30个国家的专家学者.



(4) 2024-12-14至2024-12-16, 参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/the 2024 9th International Conference on Information Systems Engineering, Chiang Mai Thailand, 来自世界各地的信息系统工程领域的研究者、工程师.

(5) 2022-08-04至2023-08-05, 参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/The 16th International Conference on Management Science and Engineering Management, Ankara, Turkey, 土耳其加齐大学师生, 来自世界各地的专家学者.

(6) 2024-05-24至2024-05-26, 参加举办或参加学术会议/参加国际学术会议/9th International Conference on Big Data and Computing, 曼谷, 泰国, 加拿大西蒙弗雷泽大学电气和电子工程师协会终身会士莉利亚娜·特拉伊科维奇 (Ljiljana Trajkovic) 教授、泰国朱拉隆功大学普拉巴斯·琼斯蒂瓦塔纳 (Prabhas Chongstitvatana) 博士教授、泰国朱拉隆功大学吉德科穆特·松西里 (Jitkomut Songsiri) 教授, 中国中山大学沈鸿教授等来自世界各国的学者.

(7) 2024-06-28至2024-06-28, 举办举办或参加学术会议/举办国内学术会议/四川省系统工程学会 2024 年学术年会, 西华大学, 四川省系统工程学会, 徐玖平.

(8) 2025-06-27至2025-06-28, 举办举办或参加学术会议/举办国内学术会议/四川省系统工程学会2025年学术年会, 西南石油大学, 四川省系统工程学会, 徐玖平.

项目成果应用前景

本项目成果拟应用领域: 1、新媒体平台谣言治理 2、网信部门舆情治理

预计在5年以内推广使用



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

获奖（项）	国家级						省部级				其他			
	自然科学奖		科技进步奖		发明奖		自然科学奖		科技进步奖					
	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
学术报告/论文/专著/其他（篇）	特邀学术报告		学术论文						学术专著		其他			
	国际学术会议	国内学术会议	发表论文数		论文检索收录情况				中文	外文	标本库	数据库	科研仪器设备	重要报告
			期刊论文	会议论文	SCIE/SSCI	EI	北大中文核心期刊	CSSCI						
	0	0	21	9	16	7	3	2	1	2	0	0	0	0
专利/标准/软著/成果转化	专利（项）				标准					软件著作权	成果转化			
	国内		国外		国际	国内					技术转让	技术许可	作价投资	经济效益（万元）
	申请	授权	申请	授权		国家	行业	地方	企业					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才培养及学术交流	人才培养（人）							举办和参加学术会议						
	中青年学术带头人				出站博士后	毕业博士	毕业硕士	举办国际学术会议		举办国内学术会议		参加国际学术会议		
	优青	杰青	创新群体	其他				次数	人数	次数	人数	次数	人数	
	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	580	6	1529	



国家自然科学基金项目资金决算表

项目批准号：72174134

项目负责人：李宗敏

金额单位：万元

行次	科目名称	预算数			累计支出数	结余数	结余资金比例
		批准预算	预算调整	调整后预算			
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
(1)	项目总经费	60.7800	0.0000	60.7800	-	-	36.94%
(2)	项目直接费用	48.0000	0.0000	48.0000	25.5462	22.4538	-
(3)	1、设备费	7.0000	0.0000	7.0000	0.0000	7.0000	-
(4)	其中：设备购置费	5.4000	0.0000	5.4000	0.0000	5.4000	-
(5)	2、业务费	25.0000	0.0000	25.0000	13.7450	11.2550	-
(6)	3、劳务费	16.0000	0.0000	16.0000	11.8012	4.1988	-
(7)	项目间接费用	12.7800	0.0000	12.7800	-	-	-

注：1. 本表中（1）、（3）、（5）、（6）栏为系统自动生成，无需填写；本表中（2）栏填列预算调整数；本表中（4）栏填列项目的实际支出数。

2. 第（1）行=第（2）+（7）行
第（2）行=第（3）+（5）+（6）行；
第（3）栏=第（1）+（2）栏；
第（5）栏=第（3）-（4）栏；
第（1）行第（6）栏=第（2）行第（5）栏/第（1）行第（3）栏*100%；
第（1）行第（1）栏=第（1）行第（3）栏；
第（1）行第（2）栏=0；
第（4）栏≤第（3）栏；
第（2）行第（5）栏≥0。



决算说明书

（请按照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》等有关要求，说明各科目支出、预算调整、结余情况，合作研究转拨资金情况，单价 ≥ 50 万元的设备情况，资金使用和管理过程中遇到的问题及建议，以及其他需要说明的事项等。）

本项目“大数据驱动的网络谣言精准治理问题研究”（项目编号：72174134）严格按照编制说明等相关规定编制决算，现将项目经费决算情况说明如下。

项目批准总经费预算为60.7800万元，其中直接费用48.0000万元，间接费用12.7800万元。直接费用的具体构成为：设备费7.0000万元（其中设备购置费5.4000万元），业务费25.0000万元，劳务费16.0000万元。

项目经费结余比例为36.94%。直接费用总计支出25.5462万元，结余22.4538万元。其中，设备费未支出，结余7.0000万元；业务费支出13.7450万元，主要用于本项目研究所涉及的数据搜集费、出版费及会议差旅费用，结余11.2550万元。劳务费支出11.8012万元，主要用于对项目开展期间2名博士生以及5名硕士生的劳务支出，结余4.1988万元。外拨合作单位经费2.4万元，具体支出为在业务费下出版/文献/信息传播/知识产权事务费中支出版面费1.7万，结余0.7万。

在项目经费使用和管理过程中，本项目主要遇到的问题是设备费使用条件较为严格，项目拟购置的相关设备不符合设备费列支范围，导致设备费未形成实际支出。后续，本项目将基于现有研究方向对所需设备进行调整，合理管理和使用设备费。



结余资金情况说明

本项目结余资金的产生原因有两点。

一是所需设备不属于列支，设备费形成结余。项目实施过程中，原计划购置的相关研究设备不符合国家自然科学基金设备费列支范围要求，导致该部分设备未能通过设备费进行购置，设备费未形成实际支出，形成结余。

二是招生人数未及预期，业务费和劳务费形成结余。项目执行期间，项目组实际硕士、博士研究生招生人数未达到原计划规模，项目组在会议、差旅等业务支出以及劳务费用方面的实际支出低于预算安排，形成一定结余。

针对本项目所产生的结余资金，具体制定使用计划如下。

1.

设备费结余7.0000万元——鉴于项目拟购买电脑、移动工作站的设备需求不符合国家自然科学基金设备费列支范围要求，拟将设备费调整为业务费和劳务费，支撑后续研究。

2.

业务费结余11.2550万元——继续用于支持项目组研究人员参与人工智能与虚假信息治理相关的学术会议的注册费及差旅费，以及本项目招募实验的费用支持。

3.

劳务费结余4.1988万元——继续用于支持课题相关专家咨询，以及本团队2名博士生和5名硕士生的后续研究。

注：结余资金比例超过30%的项目该部分必填。



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：72174134 名称：大数据驱动的网络谣言精准治理问题研究）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容，不涉及敏感科技信息。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：	依托单位财务管理部门：	依托单位审查意见：
负责人（签章）：	负责人（签章）：	依托单位公章：
日期：	日期：	

科学处审核意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差	负责人（签章）：
					日期：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：



电子附件目录

序号	附件类型	附件名称	备注
1	论著	代表性论文1	研究内容4相关：辟谣效果评价和提升，第一作者，中科院一区top，第一标注
2	论著	代表性论文2	研究内容1相关：辟谣信息传播时间生命周期研究，第一作者，中科院一区top，第一标注
3	论著	代表性论文3	研究内容3相关：谣言群体行为研究，第一作者，中科院一区，第一标注
4	论著	代表性论文4	研究内容3相关：谣言参与者群体分类研究，通讯作者，中科院一区top，第一标注
5	论著	代表性论文5	研究内容4相关：多智能体强化学习框架，通讯作者，中科院一区top，第三标注
6	论著	论文1	辟谣者识别研究，通讯作者，中科院一区top，第一标注
7	论著	论文2	不确定决策研究，通讯作者，ABS三星，中科院二区，第一标注
8	论著	论文3	辟谣信息传播模型，第四作者，中科院二区，第二标注
9	论著	论文4	情绪主题动态分析，通讯作者，中科院二区，第一标注
10	论著	论文5	自适应启算法设计，通讯作者，中科院二区top，第一标注
11	论著	论文6	自适应启算法设计，通讯作者，中科院一区，第二标注
12	论著	论文7	主动辟谣驱动机制研究，第一作者，中科院三区，第一标注
13	论著	论文8	辟谣账号辟谣效果评价，第四作者，中科院一区top，第一标注
14	论著	论文9	通讯论文，情绪主题动态分析，通讯作者，中科院二区，第一标注
15	论著	论文10	辟谣能力提升研究，第四作者，中科院三区，第二标注
16	论著	论文11	灾难事件舆情，第一作者，中科院四区，第一标注
17	论著	论文12	协同辟谣机制研究，第一作者，CSCD，第一标注
18	论著	论文13	辟谣信息生命周期研究，第一作者，CSSI，第一标注



19	论著	论文14	辟谣效果元分析，通讯作者，CSSCI，第一标注
20	论著	论文15	负面情绪感知研究，第一作者，CSCD，第二标注
21	论著	论文16	谣言传播模型研究，CSCD，第四作者，第二标注
22	论著	会议论文1	辟谣效果影响因素研究，EI检索，通讯作者，第一标注
23	论著	会议论文2	虚假信息传播影响因素研究，EI检索，通讯作者，第一标注
24	论著	会议论文3	识别主动辟谣者，EI检索，第一作者，第一标注
25	论著	会议论文4	辟谣信息传播行为研究，EI检索，第一作者，第一标注
26	论著	会议论文5	辟谣信息语义特征研究，通讯作者，第一标注
27	论著	会议论文6	情绪极化研究，EI检索，第一作者，第一标注
28	论著	会议论文7	韧性评价研究，第一作者，第二标注
29	论著	会议论文8	虚假信息识别研究，EI检索，第一作者，第一标注
30	论著	会议论文9	AI生成信息知识框架，EI检索，第一作者，第一标注
31	其他	指导硕士毕业论文1	杜鑫雨. 基于信息生命周期的社交媒体辟谣效果提升策略研究, 2023.06【硕士，专业：管理科学与工程】
32	其他	指导硕士毕业论文2	李稚萱. 考虑用户参与的社交媒体内外部协同辟谣机制研究, 2025.06【硕士，专业：管理科学与工程】
33	其他	指导硕士毕业论文3	张琪. 社交媒体辟谣效果研究：评价、建模与提高策略, 2022.06【硕士，专业：管理科学与工程】
34	其他	指导硕士毕业论文4	赵晔. 社交媒体辟谣信息传播效果影响因素及提升路径研究, 2024.06【硕士，专业：管理科学与工程】
35	其他	指导硕士毕业论文5	周玉洁. 谣言参与者群体分类视角下的社交媒体谣言精准治理研究,



			2025.06【硕士，专业：管理科学与工程】
36	其他	指导硕士毕业论文6	左益朋. 融合集成算法的突发灾难事件情绪极化干预组态路径研究, 2025.12【硕士，专业：管理科学与工程】
37	论著	专著1	评价方法相关，第一著者，科学出版社，230千字，2023.
38	论著	编著1	大数据分析相关，第三编者，Taylor & Francis, 2022.
39	论著	编著2	启发式算法相关，第三编者，Taylor & Francis, 2024.
40	其他	担任SSCI期刊客座编辑	作为客座编辑，为SSCI检索期刊Natural Hazards Review组织特刊
41	其他	担任SCI期刊编委	2025年6月1日起，项目负责人正式担任中科院一区top期刊Information Processing & Management编委
42	奖励	获奖	Omega (SSCI一区，ABS三星)年度最佳论文奖，通讯作者
43	其他	国际会议报告邀请	第17届管理科学与工程管理国际会议，开普敦，报告邀请
44	其他	国际会议报告邀请	第18届管理科学与工程管理国际会议，吉隆坡，报告邀请
45	其他	国际会议报告邀请	第19届管理科学与工程管理国际会议，里昂，报告邀请
46	其他	国内会议报告邀请	中国运筹学会企业运筹学分会第十六届学术年会，乌鲁木齐，平行论坛报告